

Q4 FOUL-TAIL / DRY / OVER-UNDER HARMONIC FILTER v1.0

Призначення

Цей модуль використовується тільки для оцінки 4-ї чверті, Q4 team IT, match total у late live / after 3Q, а також для блокування небезпечних Under у кінцівці.

Модуль не замінює основну формулу:

P_hist → P_scenario → P_live → weights → P_raw → caps/blockers → P_final

Він додається після P_raw як Q4_ContextGate і впливає на P_final.

1. Вхідні дані

Перед стартом Q4 або під час Q4 обов'язково рахувати:

```
PreQ4_Fouls_total = Fouls_Q1 + Fouls_Q2 + Fouls_Q3
PreQ4_FTA_total = FTA_Q1 + FTA_Q2 + FTA_Q3
PreQ4_FTr = PreQ4_FTA_total / PreQ4_FGA_total

Q3_Fouls_total
Q3_FTA_total
Q3_Total

Total_after_3Q
AbsMargin_3Q

Q4_Current_Total
Q4_Minutes_Left
Live_Margin_Q4

Q4_LiveProjection_used
Q4_Line
Q4_LineEdge_OVER = Q4_LiveProjection_used - Q4_Line
Q4_LineEdge_UNDER = Q4_Line - Q4_LiveProjection_used

Playoff_Leverage = ON/OFF
Bonus/Foul micro = ON/OFF
ORB_Q4 / TO_Q4 / 3PA_chase if available
```

Якщо немає точного часу Q4 або рахунку Q4 — Q4 market = PASS/OFF.

2. Пороги з бази

Використовувати такі стартові пороги, доки не буде оновленої калібровки:

```
PreQ4_Fouls_LOW  <= 26
PreQ4_Fouls_HIGH >= 34
PreQ4_Fouls_VERY_HIGH >= 38

Q3_Fouls_HIGH >= 12

PreQ4_FTA_HIGH >= 35
Q3_FTA_HIGH >= 13

Total_after_3Q_HIGH >= 137

Close_Margin = AbsMargin_3Q <= 5
Chase_Margin = AbsMargin_3Q between 6 and 10
Live_Chase_Margin_Q4 = live margin 4-10
Blowout_Margin = AbsMargin_3Q >= 21
```

3. Foul-Tail Risk Score

```
FoulTailScore =
  0.22 * I(AbsMargin_3Q between 6 and 10 OR Live_Margin_Q4 between 4 and 10)
+ 0.18 * I(PreQ4_Fouls_total >= 34)
+ 0.20 * I(PreQ4_FTA_total >= 35)
+ 0.15 * I(Q3_Fouls_total >= 12)
+ 0.10 * I(Q3_FTA_total >= 13)
+ 0.10 * I(Total_after_3Q >= 137)
+ 0.05 * I(Playoff_Leverage = ON)
```

Інтерпретація

```
FoulTailScore >= 0.70  → STRONG FOUL-TAIL RISK
0.55-0.69              → MEDIUM FOUL-TAIL RISK
0.40-0.54              → WARNING
<0.40                  → weak / OFF
```

4. DRY Score для Q4 Under

```
DryScore =
  0.22 * I(PreQ4_Fouls_total <= 26)
+ 0.18 * I(PreQ4_FTA_total LOW або < p50)
```

```

+ 0.18 * I(AbsMargin_3Q >= 21)
+ 0.15 * I(Q4 pace/FGA LOW)
+ 0.12 * I(Q4 ORB LOW)
+ 0.10 * I(Q4 TO HIGH або empty possessions)
+ 0.05 * I(no playoff/chase/must-win)

```

Інтерпретація

```

DryScore >= 0.70 → Q4 Under може проходити далі
DryScore 0.55–0.69 → Under тільки якщо LiveProjection сильно нижче лінії
DryScore <0.55 → Under без переваги, потрібен PASS або cap

```

5. KILL / CHASE Score для Q4 Over

```

KillChaseScore =
  0.20 * I(Live_Margin_Q4 between 4 and 10)
+ 0.18 * I(3PA_chase ON)
+ 0.17 * I(FTA/bonus path ON)
+ 0.15 * I(ORB/second chances ON)
+ 0.15 * I(TO not HIGH)
+ 0.10 * I(leader FT path ON)
+ 0.05 * I(Playoff_Leverage ON)

```

Інтерпретація

```

KillChaseScore >= 0.65 → Under blocked/cap
KillChaseScore 0.50–0.64 → Under downgrade
KillChaseScore <0.50 → no strong chase signal

```

6. Harmonic Gate для Q4 Under

Для Under важливо, щоб **усі ключові канали були чисті**. Якщо хоча б один сильний канал проти Under, гармонічне P різко падає.

```

UnderGate_H =
WeightedHarmonicMean(
  P_hist_under,
  P_scenario_under,
  P_live_under,
  DryScore,
  1 - FoulTailScore,

```

```
1 - KillChaseScore  
)
```

Ваги:

```
P_hist_under      0.18  
P_scenario_under  0.18  
P_live_under      0.24  
DryScore          0.18  
1-FoulTailScore   0.12  
1-KillChaseScore  0.10
```

Формула:

```
WeightedHarmonicMean = sum(weights) / sum(weight_i / value_i)
```

Правило

```
Q4 Under P_final = min(P_raw_under, UnderGate_H)
```

Якщо:

```
FoulTailScore >= 0.70  
OR KillChaseScore >= 0.65
```

тоді:

```
Q4 Under cap <= 68  
Match Under downgrade  
Clean Under PLAY заборонений
```

Виняток тільки якщо:

```
DryScore >= 0.80  
AND Q4_LiveProjection_used clearly below line  
AND no bonus / no chase / no ORB / T0 high
```

7. Harmonic Gate для Q4 Over

Для Over важливо, щоб був не просто foul-tail, а ще live/volume/line edge.

```

OverGate_H =
WeightedHarmonicMean(
    P_hist_over,
    P_scenario_over,
    P_live_over,
    FoulTailScore,
    KillChaseScore,
    VolumeScore
)

```

Барн:

```

P_hist_over      0.16
P_scenario_over  0.16
P_live_over      0.28
FoulTailScore    0.14
KillChaseScore   0.14
VolumeScore      0.12

```

VolumeScore :

```

VolumeScore =
    0.25 * I(Q4 or full-game FGA/Poss HIGH)
+ 0.20 * I(FTA/FTr HIGH)
+ 0.20 * I(ORB active)
+ 0.20 * I(TO not HIGH)
+ 0.15 * I(eFG not LOW)

```

Правило

Q4 Over P_final = min(P_raw_over + OverBoost, OverGate_H + LineEdgeBonus)

OverBoost :

```

+0.03 якщо FoulTailScore >= 0.55 і Q4_LineEdge_OVER >= 0
+0.05 якщо FoulTailScore >= 0.70 і Q4_LineEdge_OVER >= +4
+0.00 якщо LiveProjection нижче лінії

```

LineEdgeBonus :

```

+0.03 якщо Q4_LineEdge_OVER >= +4
+0.05 якщо Q4_LineEdge_OVER >= +7
0 якщо LineEdge_OVER < +4

```

Over не може бути PLAY, якщо:

```
P_live_over < 60  
OR Q4_LiveProjection_used нижче лінії  
OR REAL LOW / TO COLLAPSE active
```

8. Основні сценарії

Сценарій А: Найнебезпечніший для Under

```
PreQ4_Fouls >= 34  
PreQ4_FTA >= 35  
Q3_Fouls >= 12  
AbsMargin_3Q 6-10  
Playoff/series ON
```

Дія:

```
FoulTailScore = HIGH  
Q4 Under = PASS / cap <=68  
Match Under = downgrade  
Q4 Over перевіряти, якщо LiveProjection >= Line
```

Сценарій В: Сухий Q4 / Under-friendly

```
PreQ4_Fouls <= 26  
PreQ4_FTA LOW  
AbsMargin_3Q >= 21  
Q4 pace LOW  
ORB LOW  
TO HIGH або empty possessions  
No chase
```

Дія:

```
DryScore = HIGH  
Q4 Under може пройти далі  
Over cap  
Але обов'язково перевірити BLOWOUT DRY vs BLOWOUT KILL
```

Сценарій C: Фоли є, але це не Over

PreQ4_Fouls HIGH
але PreQ4_FTA LOW
i Q3_FTA LOW
i FoulConversion LOW

Дія:

No over boost
No under auto-play
Status = neutral / rhythm broken

Сценарій D: Close ≤ 5

AbsMargin_3Q ≤ 5

Дія:

OT-tail risk для match total
Q4 under не блокувати автоматично
Перевірити FTA/FTr + 3PA chase + bonus

Close ≤ 5 не завжди гірше для Under, ніж 6–10. Часто команди грають обережніше, тому потрібен не тільки close, а й FTA/chase підтвердження.

Сценарій E: Margin 6–10

AbsMargin_3Q 6–10 або live margin Q4 4–10

Дія:

Це головна зона foul-tail.
Якщо ще є FTA/FTr або Q3 fouls high – Under cap.

9. Як вписати в P_final

Після основного розрахунку:

```
P_raw = w_hist*P_hist + w_scenario*P_scenario + w_live*P_live
```

Додати:

```
if market is Q4 total / Q4 IT / match total after 3Q / Q4 live:
    calculate FoulTailScore
    calculate DryScore
    calculate KillChaseScore
    calculate OverGate_H
    calculate UnderGate_H
```

Для Under:

```
P_context_under = UnderGate_H

if FoulTailScore >= 0.70 or KillChaseScore >= 0.65:
    P_final_under = min(P_raw_under, P_context_under, 0.68)
elif DryScore >= 0.70 and Q4_LineEdge_UNDER > 0:
    P_final_under = min(P_raw_under, P_context_under + 0.03)
else:
    P_final_under = min(P_raw_under, P_context_under)
```

Для Over:

```
P_context_over = OverGate_H

if FoulTailScore >= 0.70 and Q4_LineEdge_OVER >= 0:
    P_final_over = min(P_raw_over + 0.03, P_context_over + 0.03)
elif KillChaseScore >= 0.65 and Q4_LineEdge_OVER >= 0:
    P_final_over = min(P_raw_over + 0.03, P_context_over + 0.03)
else:
    P_final_over = min(P_raw_over, P_context_over)
```

Фінальний verdict:

```
PLAY only if:
P_final >= 75
odds >= 1.44
hard blockers OFF
market clean
stat-support ON
projection conflict OFF
```


10. Вивід у таблиці

Для Q4/late match markets додати колонки:

```
Market | Side | P_hist | P_scenario | P_live | P_raw | FoulTail | Dry | Kill/Chase | HarmonicGate | Caps | P_final | Verdict
```

Приклад:

```
Q4 Total 48 Under
P_hist 78
P_scenario 74
P_live 82
P_raw 79
FoulTail 72 HIGH
Dry 41 LOW
Kill/Chase 68 HIGH
HarmonicGate 61
Caps Under cap 68
P_final 61
Verdict PASS
```

```
Q4 Total 48 Over
P_hist 43
P_scenario 55
P_live 74
P_raw 62
FoulTail 72 HIGH
Dry 41 LOW
Kill/Chase 68 HIGH
HarmonicGate 69
Caps none
P_final 65
Verdict PASS / no clean
```

11. Головне правило

```
Q4 Under не можна давати тільки тому, що історія under або projection нижче.
Q4 Under можна давати тільки якщо:
DryScore HIGH
FoulTailScore LOW
KillChaseScore LOW
LiveProjection нижче лінії
і P_final після HarmonicGate >=75.
```

Q4 Over не можна давати тільки через фоли.
Q4 Over можна давати якщо:
FoulTail/KillChase/Volume підтримують,
LiveProjection $\geq$ Line,
LineEdge_OVER позитивний,
і P_final після HarmonicGate ≥ 75 .